高一数学期中
基础知识挖空复习

集合与逻辑　不等式　函数　指数函数

看白板填空　　点击核对答案

填写与核对

1. 看清句子、公式或表格，在横线处填写知识内容。
2. 先独立写，再点击显示蓝色答案。
3. 对照答案，补齐漏掉的符号、条件和端点。

按页号记录；需要时停留在挖空页，完成后再核对。

第一节晚自习

集合与逻辑

先填写横线　　再点击核对

集合的含义与元素的性质

1. 一般地，把 研究对象 统称为元素。
2. 把一些元素组成的 总体 叫做集合，简称 集 。
3. 某个对象是否属于一个已确定的集合，是确定的，这体现元素的 确定性 。
4. 集合中的元素不能重复，这体现元素的 互异性 。
5. 集合中的元素没有先后顺序，这体现元素的 无序性 。

两个集合的元素完全相同，这两个集合就相等。

元素与集合的关系、常用数集

- a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$；不是其中的元素，记作 $a \notin A$。

数集	符号	数集	符号
非负整数集	$\mathbb{N}$	正整数集	$\mathbb{N}^*$
整数集	$\mathbb{Z}$	有理数集	$\mathbb{Q}$
实数集	$\mathbb{R}$		

非负整数集也叫自然数集；$0 \in \mathbb{N}$，$0 \notin \mathbb{N}^*$。

集合的表示方法

1. **列举法**：把集合的所有元素 一一列举 出来，并用花括号 { } 括起来。
2. **描述法**：把集合中所有具有 共同特征 $p(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为

$$\{x \mid p(x)\}.$$

3. 通常用小写拉丁字母表示 元素 ，用大写拉丁字母表示 集合 。

描述法先看元素是什么，再看它满足什么条件。

子集与集合相等

1. 如果集合 A 中 任意一个 元素都是集合 B 中的元素，就称 A 是 B 的 子集 。
2. 记作 $A \subseteq B$（或 $B \supseteq A$）。
3. 任何一个集合都是它本身的子集，即 $A \subseteq A$ 。
4. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$，则 $A \subseteq C$ 。
5. 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，则 $A = B$ 。

$\in$ 表示元素与集合的关系；$\subseteq$ 表示集合与集合的关系。

真子集与空集

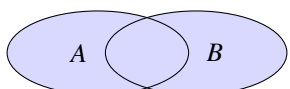
1. 若 $A \subseteq B$，且存在元素 $x \in B$、$x \notin A$，则称 A 是 B 的 真子集 ，记作 $A \subsetneq B$ 。
2. 不含任何元素的集合叫做空集，记作 $\varnothing$ 。
3. 空集是任何集合的 子集 ；若 $A \neq \varnothing$，则空集是 A 的 真子集 。
4. 空集只有 一个 子集，就是它本身。

$\varnothing$ 是集合，0 是实数；{0} 中有一个元素，不能与空集混同。

并集

- 由所有属于集合 A 或 属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的并集。
- 记作 $A \cup B$ ，读作 A 并 B 。
- 符号表示：

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或} x \in B\}.$$

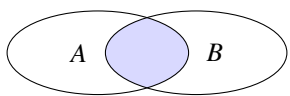


“或”包含同时属于两个集合的情形；重复元素只写一次。

交集

- 由所有属于集合 A 且 属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的交集。
- 记作 $A \cap B$ ，读作 A 交 B 。
- 符号表示：

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且} x \in B\} .$$



交集只保留共有元素；没有共有元素时，交集为空集。

全集与补集

1. 含有所研究问题中涉及的 所有元素 的集合叫做全集，通常记作 U。
2. 设 $A \subseteq U$。由全集 U 中 不属于 集合 A 的所有元素组成的集合，称为 A 相对于 U 的补集。
3. 补集记作 $\complement_U A$，即

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}.$$

全集不一定是实数集；先确定全集，再求补集。

补集的性质

设 $A, B \subseteq U$，则

$$A \cup (\complement_U A) = \underline{\quad U \quad}, \quad A \cap (\complement_U A) = \underline{\quad \varnothing \quad},$$

$$\complement_U U = \underline{\quad \varnothing \quad}, \quad \complement_U \varnothing = U,$$

$$\complement_U(\complement_U A) = \underline{\quad A \quad}.$$

$$(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \underline{\quad \complement_U(A \cup B) \quad},$$

$$(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = \underline{\quad \complement_U(A \cap B) \quad}.$$

取交、并的补集时，交与并要互换，每个集合也要取补。

充分条件与必要条件

1. “若 p，则 q”为真命题，记作 $p \Rightarrow q$ 。
2. 此时，p 是 q 的 充分 条件，q 是 p 的 必要 条件。
3. “若 p，则 q”为假命题，记作 $p \nRightarrow q$ 。
4. 此时，p 不是 q 的 充分 条件，q 不是 p 的 必要 条件。

认清“谁是谁的条件”；箭头起点为终点的充分条件，终点为起点的必要条件。

四种条件关系

推导关系	p 是 q 的什么条件
$p \Rightarrow q$，$q \nRightarrow p$	充分不必要条件
$q \Rightarrow p$，$p \nRightarrow q$	必要不充分条件
$p \Rightarrow q$，$q \Rightarrow p$	充要条件
$p \nRightarrow q$，$q \nRightarrow p$	既不充分也不必要条件

两个方向都能推出时，记作 $p \Leftrightarrow q$，p 与 q 互为 充要 条件。

从集合关系看条件关系

在相同研究范围内，设

$$A = \{x \mid p(x)\}, \qquad B = \{x \mid q(x)\}.$$

集合关系	p 是 q 的什么条件
$A \subsetneq B$	充分不必要条件
$B \subsetneq A$	必要不充分条件
$A = B$	充要条件
$A \not\subseteq B$ 且 $B \not\subseteq A$	既不充分也不必要条件

先判断集合包含关系，再确定推导方向。

全称量词与存在量词

1. 短语“ 所有 ”“ 任意一个 ”叫作全称量词，符号为 $\forall$ 。
2. “对 M 中的每个元素 x，$p(x)$ 成立”，符号形式为

$$\forall x \in M,\ p(x) .$$

3. 短语“ 存在一个 ”“ 至少一个 ”叫作存在量词，符号为 $\exists$ 。
4. “存在 M 中的元素 x，$p(x)$ 成立”，符号形式为

$$\exists x \in M,\ p(x) .$$

命题的否定与全称命题的否定

1. 一个命题和它的否定不能同时为 真 ，也不能同时为 假 ，只能 一真一假 。
2. 原命题：$\forall x \in M,\ p(x)$。其否定为

$$\exists x \in M,\ \neg p(x) \quad .$$

3. 全称量词命题的否定是 存在量词 命题。
4. 原命题为真，其否定为 假 ；原命题为假，其否定为 真 。

$\neg p(x)$ 表示 “$p(x)$ 不成立”；否定时变量的范围 M 保持不变。

存在命题的否定

1. 原命题：$\exists x \in M,\ p(x)$。其否定为

$$\forall x \in M,\ \neg p(x)$$

2. 存在量词命题的否定是 全称量词 命题。
3. 写量词命题的否定时，要 改变量词 ，并 否定结论 。
4. 写量词命题的否定时，否定 结论 ，保留 变量范围 。

全称与存在互换；“不成立”要覆盖原命题的完整结论。

第二节晚自习

不等式与函数性质

先填写横线　　再点击核对

实数大小：作差看正负

设 $a, b \in \mathbb{R}$，则

1. 如果 $a - b$ 是 正数 ，那么 $a > b$。
2. 如果 $a - b$ 等于零 ，那么 $a = b$。
3. 如果 $a - b$ 是 负数 ，那么 $a < b$。

作差以后判断差的正负；不能只看某一项的符号。

等式的五条基本性质

1. 若 $a = b$，则 $b = a$ 。
2. 若 $a = b$，$b = c$，则 $a = c$ 。
3. 若 $a = b$，则 $a \pm c =$ $b \pm c$ 。
4. 若 $a = b$，则 $ac =$ bc 。
5. 若 $a = b$，且 $c \neq 0$ ，则 $\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{c}$。

等式两边同除一个数时，要先排除除数为零。

不等式的性质

1. $a > b \iff$ $b < a$ ； $a > b,\ b > c \Rightarrow$ $a > c$ 。
2. $a > b \iff$ $a + c > b + c$ 。
3. $a > b,\ c > 0 \Rightarrow ac$ $>$ bc；
   $a > b,\ c < 0 \Rightarrow ac$ $<$ bc。
4. $a > b,\ c > d \Rightarrow$ $a + c > b + d$ 。
5. $a > b > 0,\ c > d > 0 \Rightarrow$ $ac > bd$ 。
6. $a > b > 0,\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2 \Rightarrow$ $a^n > b^n$ 。

乘除前判断符号；符号未知时不能直接乘除。

基本不等式：公式与等号

1. 若 $a, b \in \mathbb{R}$，则 $a^2 + b^2$ $\geq$ $2ab$，等号成立当且仅当 $a = b$ 。
2. 若 $a > 0, b > 0$，则 $\sqrt{ab}$ $\leq$ $\dfrac{a+b}{2}$，等号成立当且仅当 $a = b$ 。
3. $\dfrac{a+b}{2}$ 叫作正数 a, b 的 算术平均数 ；$\sqrt{ab}$ 叫作它们的 几何平均数 。
4. 两个正数的算术平均数 不小于 它们的几何平均数。

使用含根号的公式时，先检查所比较的量满足条件。

基本不等式与最值

已知 x, y 都是正数。

1. 若 $xy = P$ 为定值，则当 $x = y$ 时，$x + y$ 有最小值 $2\sqrt{P}$ 。
2. 若 $x + y = S$ 为定值，则当 $x = y$ 时，xy 有最大值 $\frac{S^2}{4}$ 。
3. “一正”：比较量满足正数条件。
4. “二定”：化不等式的一边为 定值 。
5. “三相等”：等号成立的条件必须 能够取到 。

三项检查缺一不可；给出上界或下界以后，还要验证等号可取。

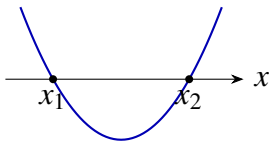
一元二次不等式与二次函数零点

1. 只含有 一个 未知数，并且未知数的最高次数是 二 的不等式，叫作一元二次不等式。
2. 一般形式为 $ax^2+bx+c>0$ 或 $ax^2+bx+c<0$，其中 a,b,c 为常数，且 $a\neq 0$ 。
3. 使 $ax^2+bx+c=0$ 的实数 x，叫作二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的 零点 。
4. 判别式为 $\Delta=$ b^2-4ac 。

零点是自变量的值，不是图像上的点；函数、方程和不等式要结合图像理解。

二次不等式：$a > 0$，$\Delta > 0$

方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有 两个不相等的实根 $x_1 < x_2$。



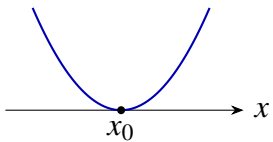
$ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$。

$ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 (x_1, x_2)。

开口向上，两根外侧为正、两根之间为负；不等号含等号时补入相应实根。

二次不等式：$a > 0$，$\Delta = 0$

方程有两个相等的实根 $x_1 = x_2 = -\dfrac{b}{2a}$，记为 x_0。

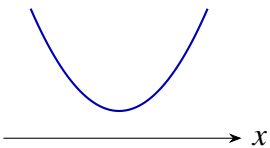


不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
$ax^2 + bx + c < 0$	$\varnothing$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$\{x_0\}$

图像与 x 轴相切；函数值等于零只在 $x = x_0$ 处发生。

二次不等式：$a > 0$，$\Delta < 0$

方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 没有实数根，图像与 x 轴没有交点。



$ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$。

$ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\varnothing$。

对任意 $x \in \mathbb{R}$，函数值始终大于零。

上述三页均以 $a > 0$ 为前提；$a < 0$ 时可先同乘 -1，同时改变不等号方向。

函数的概念

设 A, B 是 非空的实数集 。对于集合 A 中的任意一个数 x，按照确定的对应关系 f，在集合 B 中都有 唯一确定 的数 y 与它对应，则称 f 为从 A 到 B 的函数，记作 $y = f(x)$，$x \in A$。

1. x 叫作 自变量 ；x 的取值范围 A 叫作函数的 定义域 。
2. 与 x 对应的 y 叫作 函数值 。
3. 函数值的集合叫作函数的 值域 。

“任意一个”保证输入不遗漏；“唯一确定”保证同一输入只有一个输出。

同一个函数与函数要素

1. 如果两个函数的 定义域 相同，并且 对应关系 完全一致，那么它们是同一个函数。
2. 函数的三要素是 定义域 、 对应关系 、 值域 。
3. 函数的值域是集合 B 的 子集 ，不一定等于 B。
4. $f(a)$ 表示自变量取 a 时的函数值。

定义域和值域分别相同，仍不能保证对应关系相同；$f(x)$ 不是 f 与 x 的乘积。

区间表示：有限端点与无穷端

设 $a < b$，在下列空内填写相应区间。

1. $a \le x \le b$：$[a, b]$ 。
2. $a < x < b$：(a, b) 。
3. $a \le x < b$：$[a, b)$ 。
4. $a < x \le b$：$(a, b]$ 。

1. $x \ge a$：$[a, +\infty)$ 。
2. $x > a$：$(a, +\infty)$ 。
3. $x \le b$：$(-\infty, b]$ 。
4. $x < b$：$(-\infty, b)$ 。

实心点表示包含端点，空心点表示不包含端点；无穷端一律用圆括号。

分段函数的定义与本质

1. 在函数定义域内，对于自变量 x 的不同取值范围，有着不同的 对应关系 的函数，叫作分段函数。
2. 分段函数是 一个 函数。
3. 定义域是各段自变量取值范围的 并集 ；值域是各段值域的 并集 。
4. 求值时，先确定输入所在的 区间 ，再选取对应的解析式。
5. 书写时用 大括号 合并各段，并注明各段自变量的取值范围。

分界点属于哪一段，由条件中的等号决定；不能每段都代入。

函数的单调性与单调区间

设函数定义域为 D，区间 $I \subseteq D$。对 任意 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$：

1. 若都有 $f(x_1)$ $<$ $f(x_2)$，则 f 在 I 上单调 递增 。
2. 若都有 $f(x_1)$ $>$ $f(x_2)$，则 f 在 I 上单调 递减 。
3. 这样的区间 I 叫作函数的 单调区间 。
4. 当 $I = D$ 时，分别称为 增函数 或 减函数 。

定义中的两个输入必须是区间内任意的两个数；读图时从左向右观察。

用定义证明单调性的书写步骤

设区间 I 在函数 f 的定义域内。

1. 任取 $x_1, x_2 \in I$，且 $x_1 < x_2$。
2. 作差：写出 $f(x_1) - f(x_2)$ 。
3. 通过变形，结合区间条件，判断差的 正负 。
4. 差小于零，则在 I 上 递增 ；差大于零，则在 I 上 递减 。
5. 结论中写清所证明的 区间 。

千万不要代入两个具体数字，再比较两个函数值来证明单调性。

函数的最大值与最小值

设函数 f 的定义域为 D。

1. 若对任意 $x \in D$，都有 $f(x)$ $\leq$ M，且存在 $x_0 \in D$，使 $f(x_0) = M$，则 M 是最大值。
2. 若对任意 $x \in D$，都有 $f(x)$ $\geq$ m，且存在 $x_0 \in D$，使 $f(x_0) = m$，则 m 是最小值。
3. 几何意义：图像上最高点、最低点的 纵坐标 分别是最大值、最小值。

最值不仅是界，还必须能取到；取得最值时的自变量与最值本身要分开写。

奇函数与偶函数的定义

设函数定义域为 D。对任意 $x \in D$，都有 $-x \in D$，即定义域关于 原点 对称。

1. 若总有 $f(-x) = f(x)$，则 f 是偶函数，图像关于 y 轴 对称。
2. 若总有 $f(-x) = -f(x)$，则 f 是奇函数，图像关于 原点 对称。
3. 函数是奇函数或偶函数时，称函数具有 奇偶性 。

定义域关于原点对称是前提；仅有定义域对称，不能判定奇偶性。

判断奇偶性的方法与运算性质

1. 先检查定义域是否关于 原点 对称。
2. 再计算 $f(-x)$ ，与 $f(x)$ 比较，判断奇偶性。
3. 在非空的公共定义域上：
   奇函数 + 奇函数是 奇函数；
   偶函数 + 偶函数是 偶函数。
4. 奇函数 × 奇函数是 偶函数；偶函数 × 偶函数是 偶函数。
5. 奇函数 × 偶函数是 奇函数。

运算性质在公共定义域上讨论；计算比较应对定义域内任意输入成立。

第三节晚自习

幂函数、指数幂与指数函数

先填写横线　　再点击核对

幂函数的概念

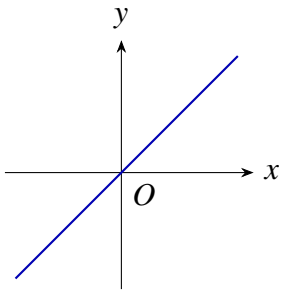
1. 一般地，函数 $y = x^{\alpha}$ 叫作幂函数。
2. 其中，x 是 自变量 ，α 是 常数 。
3. 五个基本幂函数为

$$y = x, \quad y = x^2, \quad y = x^3, \quad y = \sqrt{x}, \quad y = \frac{1}{x}.$$

4. 这五个函数的图像都经过点 $(1, 1)$ 。

定义域要由指数及解析式有意义的条件确定，不能统一写成 $\mathbb{R}$。

幂函数图像与性质：$y = x$



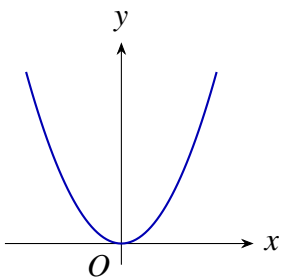
定义域 $\mathbb{R}$

值域 $\mathbb{R}$

奇偶性 奇函数

单调性 在 $\mathbb{R}$ 上单调 递增 。

幂函数图像与性质：$y = x^2$



定义域 $\mathbb{R}$

值域 $[0, +\infty)$

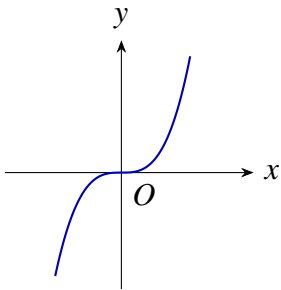
奇偶性 偶函数

单调性 在 $(-\infty, 0]$ 上 递减 ，

在 $[0, +\infty)$ 上 递增 。

两个区间分别表述；不能说它在整个 $\mathbb{R}$ 上递增或递减。

幂函数图像与性质：$y = x^3$



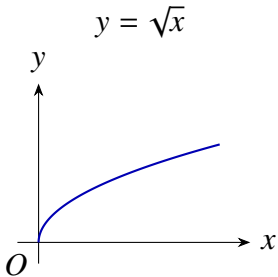
定义域 $\mathbb{R}$

值域 $\mathbb{R}$

奇偶性 奇函数

单调性 在 $\mathbb{R}$ 上单调 递增 。

幂函数图像与性质：平方根函数



定义域 $[0, +\infty)$

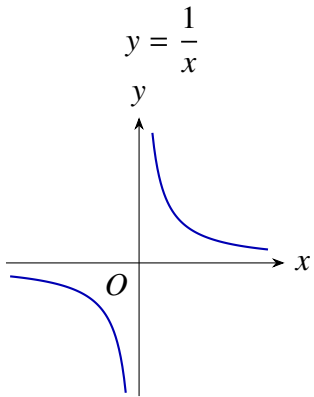
值域 $[0, +\infty)$

奇偶性 非奇非偶函数

单调性 在 $[0, +\infty)$ 上 递增 。

定义域不关于原点对称；定义域与值域都包含 0。

幂函数图像与性质：反比例函数



定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

值域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

奇偶性 奇函数

单调性 在 $(-\infty, 0)$ 上 递减 ，

在 $(0, +\infty)$ 上 递减 。

只能说在两个区间上分别递减，不能说在整个定义域上递减。

n 次方根的概念

设 $n > 1$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$。若 $x^n = a$，则 x 叫作 a 的 n 次方根 。

n 的奇偶性	a 的范围	实数根的情况
n 为奇数	任意实数 a	有 一个 ，记为 $\sqrt[n]{a}$ 。
n 为偶数	$a > 0$	有两个，互为 相反数 。
n 为偶数	$a = 0$	只有 0 。
n 为偶数	$a < 0$	没有实数根 。

当 n 为偶数且 $a > 0$ 时，两根记为 $\pm\sqrt[n]{a}$。

根式的名称与性质

设 $n \geq 2$ 为整数。

1. 式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫作根式；n 叫作 根指数 ，a 叫作 被开方数 。
2. 当根式有意义时，$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n =$ a 。
3. 对任意实数 a，若 n 为奇数，$\sqrt[n]{a^n} =$ a 。
4. 对任意实数 a，若 n 为偶数，$\sqrt[n]{a^n} =$ $|a|$ 。
5. $|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$

偶次根式表示非负的算术根；尤其要记住 $\sqrt{a^2} = |a|$。

零指数与负整数指数

1. 零指数幂：$a^0 =$ 1 ，条件是 $a \neq 0$ 。
2. 设 $n \in \mathbb{N}^*$，$a \neq 0$，则 $a^{-n} =$ $\dfrac{1}{a^n}$ 。
3. 负指数表示取 倒数 ，不表示在结果前添加负号。
4. 0 的负整数指数幂 没有意义 。

本课程中 0^0 无意义；非零数的零次幂才等于 1。

分数指数幂的意义

设 $a>0$，$m,n\in\mathbb{N}^*$，且 $n>1$。

1. 正分数指数幂：$a^{\frac{m}{n}}=$ $\sqrt[n]{a^m}$ 。
2. 负分数指数幂：$a^{-\frac{m}{n}}=$ $\dfrac{1}{a^{m/n}}$ $=$ $\dfrac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$ 。
3. 0 的正分数指数幂等于 0 ；0 的负分数指数幂 没有意义 。

本页根式与分数指数互化按正底数表述；不能把负底数直接套入。

实数指数幂的运算性质

一般地，a^{α}（$a>0$，α 是无理数）是一个确定的 实数 。

设 $a,b>0$，$r,s\in\mathbb{R}$，则

$$a^r\cdot a^s=\underline{\quad a^{r+s}\quad},$$

$$(a^r)^s=\underline{\quad a^{rs}\quad},$$

$$(ab)^r=\underline{\quad a^rb^r\quad}.$$

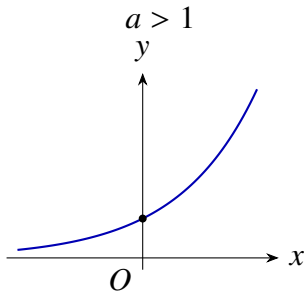
同底相乘指数相加，幂的乘方指数相乘；这些规则统一在正底数下使用。

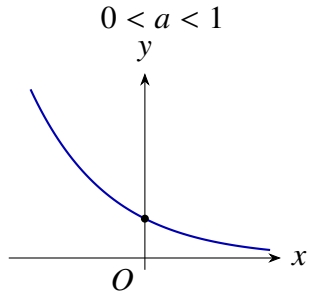
指数函数的形式与底数条件

1. 指数函数的一般形式为 $y = a^x$，底数条件是 $a > 0$ 且 $a \neq 1$。
2. 其中，a 是 常数，x 是 自变量。
3. 指数函数的自变量在 指数 位置；幂函数的自变量在 底数 位置。

识别时核对完整形式，底数的两个条件都不能漏。

指数函数：图像、范围与定点





定义域：$\mathbb{R}$；　值域：$(0, +\infty)$。

图像过定点 $(0, 1)$，即当 $x = 0$ 时，$y =$ 1。

指数函数：单调性、奇偶性与对称性

设 $y = a^x$，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$。

1. 当 $a > 1$ 时，在 $\mathbb{R}$ 上单调 递增 。
2. 当 $0 < a < 1$ 时，在 $\mathbb{R}$ 上单调 递减 。
3. 指数函数是 非奇非偶函数 。
4. 函数 $y = a^x$ 与 $y = a^{-x}$ 的图像关于 y 轴 对称。

判断单调性先看底数范围；两条曲线互相对称，不代表其中一条是偶函数。

最后核对自己的遗漏

1. 回看刚才填错或没有填出的空，圈出对应页号。
2. 把该条知识的完整结论与条件补写一遍。
3. 遮住答案，再回到挖空页填写一次。

检查重点：符号、量词、范围、端点、非零条件与等号。